

Trabajo futuro

Documento complementario del informe «Predicción del cumplimiento de la productividad objetivo en equipos de una fábrica textil» — Minería de Datos (INFB8104)

Con miras a maximizar el desempeño predictivo del modelo, se proponen las siguientes líneas de trabajo, ordenadas por prioridad:

- 1. Redefinir la métrica de éxito.** Dado el desbalance de clases, evaluar con F1 o AUC-PR en lugar del accuracy, para no penalizar las mejoras en la detección de los equipos en riesgo —que son la clase minoritaria y la de mayor interés operativo.
- 2. Adoptar una validación walk-forward** (TimeSeriesSplit), entrenando y evaluando avanzando en el tiempo, de modo que las mejoras observadas sean reales y no producto del sobreajuste.
- 3. Enriquecer la ingeniería de variables temporales** con más retardos y ventanas, medias móviles de longitud variable y retardos de incentive y over_time, no solo de la productividad.
- 4. Evaluar modelos más potentes:** algoritmos de gradient boosting (XGBoost, LightGBM) y esquemas de stacking, junto con una búsqueda sistemática de hiperparámetros bajo la validación anterior.
- 5. Tratar el desbalance de clases** (sobremuestreo o ponderación) optimizando la métrica robusta seleccionada.

En todos los casos, estas mejoras deben perseguirse controlando el riesgo de sobreajuste, especialmente por el tamaño moderado del conjunto (~1.185 registros): conviene establecer primero una medición y una validación correctas y solo después optimizar los modelos, evitando así mejoras que resulten ilusorias sobre datos nuevos.